가상우주개발기관(KSDA-X)

전력계 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Electrical Power Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-EPS-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 전력계 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 9
3.3 환경·열 요구사항 9
3.4 신뢰성·안전 요구사항 10
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 전력계의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 전력계(EPS)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-EPS-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 전력계 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**EPS-001**
제목	태양전지판 EOL 출력
요구문	태양전지판은 EOL 하지 조건에서 5.4 kW 이상의 전력을 공급해야 한다.
근거	시스템 5.0 kW + 분배 손실
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-002**
제목	태양전지 셀
요구문	태양전지판은 BOL 효율 29.5% 이상의 삼중접합 GaAs 셀을 사용해야 한다.
근거	면적 대비 출력 확보
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-004**
제목	전개 신뢰도
요구문	태양전지판은 지상 명령으로 전개되어야 하며 전개 신뢰도는 0.9995 이상이어야 한다.
근거	임무 성공 핵심 사건
상위 요구사항	SYS-014
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-005**
제목	SADA 추적 정확도
요구문	태양전지판 구동장치(SADA)의 태양 추적 정확도는 ±1° 이내여야 한다.
근거	전력 손실 최소화
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-006**
제목	배터리 용량
요구문	리튬이온 배터리의 EOL 용량은 300 Ah 이상이어야 한다.
근거	식 기간 부하 공급
상위 요구사항	SYS-009
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-007**
제목	방전 심도
요구문	배터리의 식 기간 최대 방전 심도(DoD)는 70% 이하여야 한다.
근거	15년 사이클 수명
상위 요구사항	SYS-009, SYS-002
검증방법	A
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-008**
제목	셀 전압 균형
요구문	배터리 관리 기능은 셀 간 전압 편차를 20 mV 이하로 유지해야 한다.
근거	배터리 수명 보장
상위 요구사항	SYS-002
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-009**
제목	버스 전압 조정
요구문	전력조절장치(PCU)는 주 버스 전압을 100 V ± 1%로 조정해야 한다.
근거	부하 장비 입력 규격
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-010**
제목	버스 리플
요구문	주 버스의 리플 및 잡음은 500 mVpp 이하여야 한다.
근거	EMC 및 장비 보호
상위 요구사항	SYS-037
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-011**
제목	PCU 효율
요구문	PCU의 전력 변환 효율은 94% 이상이어야 한다.
근거	열 소산 및 전력 손실 저감
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-013**
제목	저전압 부하 차단
요구문	전력계는 버스 저전압 시 단계적 부하 차단(UVT)을 수행해야 하며 차단 임계값은 추후 확정한다.
근거	배터리 과방전 방지
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	T, A
우선순위	필수
상태	TBD

요구사항 ID	**EPS-014**
제목	전력계 원격측정
요구문	전력계는 전압, 전류, 온도를 포함한 120개 이상의 원격측정 항목을 제공해야 한다.
근거	지상 상태 감시
상위 요구사항	SYS-019
검증방법	T, I
우선순위	권장
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**EPS-003**
제목	태양전지판 구성
요구문	태양전지판은 날개당 4개 패널로 구성된 2개 날개 구조를 가져야 한다.
근거	발사체 페어링 수납
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-017**
제목	전력계 질량
요구문	전력계의 총 질량은 210 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**EPS-016**
제목	배터리 운용 온도
요구문	배터리는 10°C에서 30°C 사이에서 운용되어야 한다.
근거	리튬이온 셀 특성
상위 요구사항	SYS-015
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-020**
제목	전력 전자부품 방사선
요구문	전력계 전자부품은 TID 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
근거	방사선 요구 할당
상위 요구사항	SYS-035, SYS-036
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**EPS-012**
제목	부하 보호
요구문	전력 분배 출력 채널은 각각 전류제한(LCL) 보호 기능을 가져야 한다.
근거	단락 고장 격리
상위 요구사항	SYS-032
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-015**
제목	배터리 단일고장 허용
요구문	전력계는 배터리 셀 1개 고장 시에도 요구 성능을 유지해야 한다.
근거	단일고장 허용 설계
상위 요구사항	SYS-032
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-018**
제목	화공품 점화 안전
요구문	전개용 화공품 점화 회로는 Arm/Fire 이중 안전장치를 가져야 한다.
근거	오점화 방지
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**EPS-019**
제목	임무 종료 비활성화
요구문	전력계는 임무 종료 시 배터리 충전 회로를 차단하고 배터리를 방전해야 한다.
근거	우주잔해 경감
상위 요구사항	SYS-039
검증방법	D, A
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
EPS-013	저전압 부하 차단	TBD	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix